

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Laboratorio Semana 8

Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Nombre: Anthony Esquivel

Carné: 1075823

Fecha: 28 de agosto de 2026

1. Conexión SSH y clonación del repositorio

Se verificó la autenticación SSH con GitHub y posteriormente se clonó el repositorio url-mia-2026 mediante SSH.

```
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\semana8\lab8> Get-Content ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIM0eIBCRRPZa3vRRGNayo187lmMYnZsNyKcSX68RossE anthony@mesquiveIm.com
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\semana8\lab8> ssh -T git@github.com
Hi Git-Tony17! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\semana8\lab8> cd C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio> git clone git@github.com:Git-Tony17/url-mia-2026.git
Cloning into 'url-mia-2026'...
remote: Enumerating objects: 47, done.
remote: Counting objects: 100% (47/47), done.
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 47 (delta 5), reused 45 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (47/47), 83.05 KiB | 3.95 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5/5), done.
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio> cd url-mia-2026
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> |
```

2. Creación de rama y carpeta Lab8

Se creó la rama lab-anthony-semana8 y la estructura Semana8/Lab8 dentro del repositorio.

```
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> git checkout -b lab-anthony-semana8
Switched to a new branch 'lab-anthony-semana8'
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> git branch
* lab-anthony-semana8
  main
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> New-Item -ItemType Directory -Force -Path .\Semana8\Lab8

Directorio: C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          28/08/2026    09:12             Lab8

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> cd .\Semana8\Lab8
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Location

Path
----
C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> |
```

3. Creación del archivo personalizado

Se creó el archivo mensaje_AnthonyEsquivel.json con nombre, curso, carné y nombre del archivo.

```
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026> cd .\Semana8\Lab8
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Location

Path
----
C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> notepad mensaje_AnthonyEsquivel.json
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel.json
{
  "nombre": "Anthony Esquivel",
  "curso": "Manejo e Implementaci3n de Archivos",
  "carne": "1075823",
  "archivo": "mensaje_AnthonyEsquivel.json"
}
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> |
```

4. Verificación de OpenSSL

Se agregó OpenSSL al PATH de la terminal y se verificó la instalación. La versión utilizada fue OpenSSL 4.0.2.

```
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\semanal\Lab8> cd C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Command openssl
Get-Command : El término 'openssl' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa
ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es
correcta e intente de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Get-Command openssl
~
+ CategoryInfo          : (ObjectNotFound: (openssl:String) [Get-Command], CommandNotFoundException)
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetCommandCommand

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Command openssl

CommandType      Name                                Version      Source
-----
Application      openssl.exe                        4.0.2.0      C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AnthonyEsquivel.json -out .\me
nsaje_AnthonyEsquivel.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
```

5. Cifrado AES-256-CBC

Se cifró el archivo JSON mediante AES-256-CBC con salt, PBKDF2 y 100000 iteraciones. Se comprobó la creación del archivo .enc.

```
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AnthonyEsquivel.json -out .\me
nsaje_AnthonyEsquivel.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Childitem

Directorio: C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           28/08/2026    09:20             176 mensaje_AnthonyEsquivel.enc
-a----           28/08/2026    09:14             157 mensaje_AnthonyEsquivel.json

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8>
```

6. Comprobación del archivo cifrado

Al visualizar el archivo .enc se observaron caracteres ilegibles y no fue posible identificar directamente el contenido original.

```
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AnthonyEsquivel.json -out .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Childitem

Directorio: C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             28/08/2026    09:20             176 mensaje_AnthonyEsquivel.enc
-a----             28/08/2026    09:14             157 mensaje_AnthonyEsquivel.json

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc
Salted__
000132j"~20
"08u,â21y"pe0vkâz0j+fâgâ8"1*ch0ky9g0w A.57âto>z0k["BÉ.)/ow"A)sk10âv080v011Aakspâ1gEAM "03000P1"11P6G_âP*-11U-b09JvY fâ0
05,
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> █
```

7. Descifrado y recuperación

Se utilizó la misma contraseña para descifrar el archivo y recuperar el contenido original en mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json.

```
Directorio: C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             28/08/2026    09:20             176 mensaje_AnthonyEsquivel.enc
-a----             28/08/2026    09:14             157 mensaje_AnthonyEsquivel.json

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc
Salted__
000132j"~20
"08u,â21y"pe0vkâz0j+fâgâ8"1*ch0ky9g0w A.57âto>z0k["BÉ.)/ow"A)sk10âv080v011Aakspâ1gEAM "03000P1"11P6G_âP*-11U-b09JvY fâ0
05,
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc -out .\mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json
{
  "nombre": "Anthony Esquivel",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃn de Archivos",
  "carne": "1075823",
  "archivo": "mensaje_AnthonyEsquivel.json"
}
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> █
```

8. HMAC-SHA256

Comando utilizado: openssl dgst -sha256 -hmac "AE2026URL" .\mensaje_AnthonyEsquivel.json

Archivo utilizado: mensaje_AnthonyEsquivel.json

HMAC-SHA256 obtenido:

400393f18ba39b332f9a515c789b09b5dca159eddcbb27937cb77bb7f8e5f0aa

Descripción: Se generó una huella autenticada HMAC-SHA256 del archivo mensaje_AnthonyEsquivel.json. Este mecanismo utiliza el contenido del archivo junto con una clave secreta para comprobar su integridad y autenticidad. Por seguridad, la clave secreta utilizada no se incluye en el documento.

```
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc
Salted__K50,
0X8132 ("26
"y0en,â2iy"me0vkâzû;+f4gê6"1*choky9qâw Â.57â80>z0X["EE,;/out"4}sk1eay080vâ12Ank95p1tEEm "030âmp1*11pEG âfR">-11â-b09JvY fâ0
05.
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_AnthonyEsquivel.enc -out .\mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json
{
  "nombre": "Anthony Esquivel",
  "curso": "Manejo e Implementaci3n de Archivos",
  "carne": "1075823",
  "archivo": "mensaje_AnthonyEsquivel.json"
}
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "AE2026URL" .\mensaje_AnthonyEsquivel.json
HMAC-SHA2-256(. \mensaje_AnthonyEsquivel.json)= 400393f18ba39b332f9a515c789b09b5dca159eddcbb27937cb77bb7f8e5f0aa
PS C:\Users\antho\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\Semana8\Lab8>
```

9. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Se está protegiendo la confidencialidad de la información, ya que sin conocer la contraseña no se puede recuperar fácilmente el contenido original del archivo cifrado.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab/GitHub?

Porque la contraseña permite descifrar el archivo. Si se publica en el repositorio junto con el archivo cifrado, cualquier persona con acceso podría utilizarla para recuperar la información original.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA-256 genera una huella utilizando únicamente el contenido del archivo y permite comprobar su integridad. HMAC-SHA256 utiliza además una clave secreta, por lo que permite comprobar tanto la integridad como la autenticidad.

10. Archivos generados

- mensaje_AnthonyEsquivel.json
- mensaje_AnthonyEsquivel.enc
- mensaje_AnthonyEsquivel_recuperado.json